



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
NACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
RIOJA

Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Estudiante: Perez Mercado Gaston Ezequiel

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

DNI: 46870319

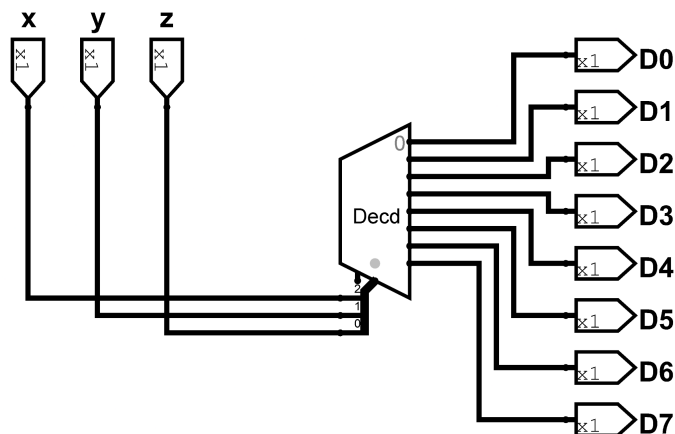
Matrícula: ELSI1267

Nota:

Todos los circuitos realizados en logisim, se encuentran en la carpeta "archivos .circ" junto con las imagenes

**Práctico N.º 2: Decodificadores, codificadores, multiplexores,
sumadores, restadores y multiplicadores**

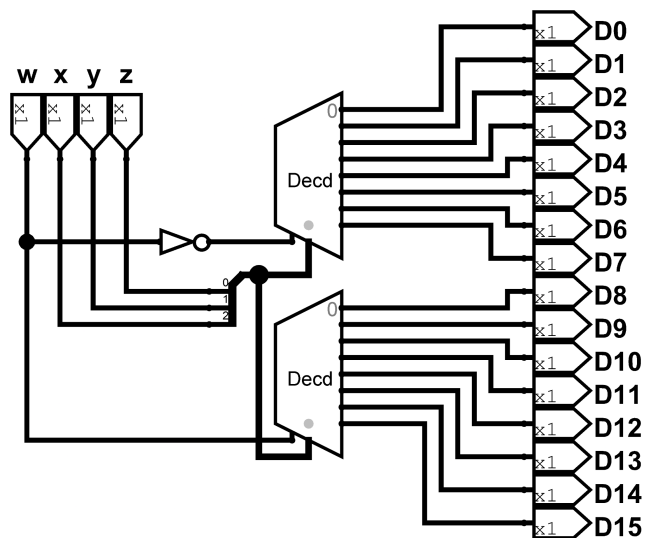
1- Construya un decodificador de 3 a 8 líneas



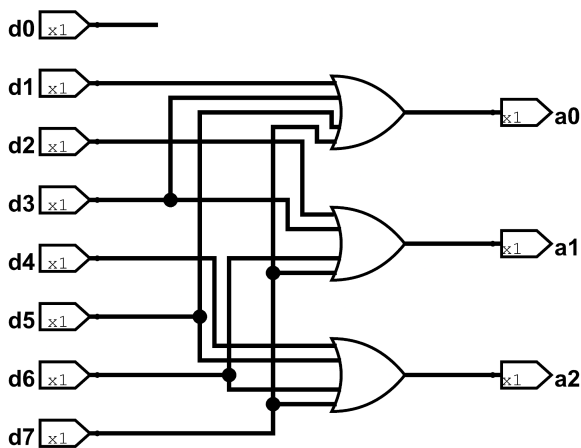
$$\begin{aligned} D0 &= \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} \\ D1 &= \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot z \\ D2 &= \overline{x} \cdot y \cdot \overline{z} \\ D3 &= \overline{x} \cdot y \cdot z \\ D4 &= x \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} \\ D5 &= x \cdot \overline{y} \cdot z \\ D6 &= x \cdot y \cdot \overline{z} \\ D7 &= x \cdot y \cdot z \end{aligned}$$

		y, z			
		00	01	11	10
x	0	1	0	0	0
	1	0	0	0	0

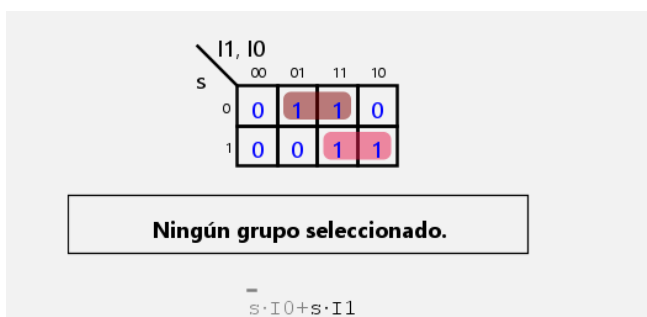
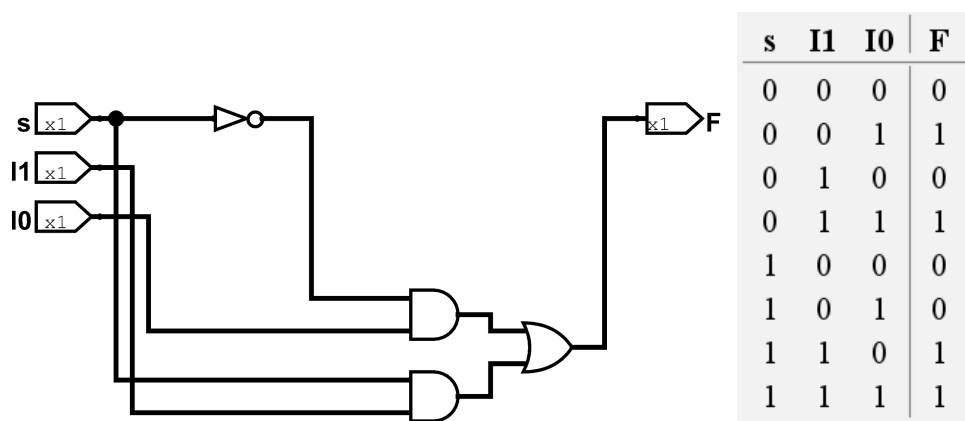
2- Construir un decodificador de 4 a 16 líneas empleados dos decodificadores 3 a 8 líneas



3- Realizar un codificador de octal a binario

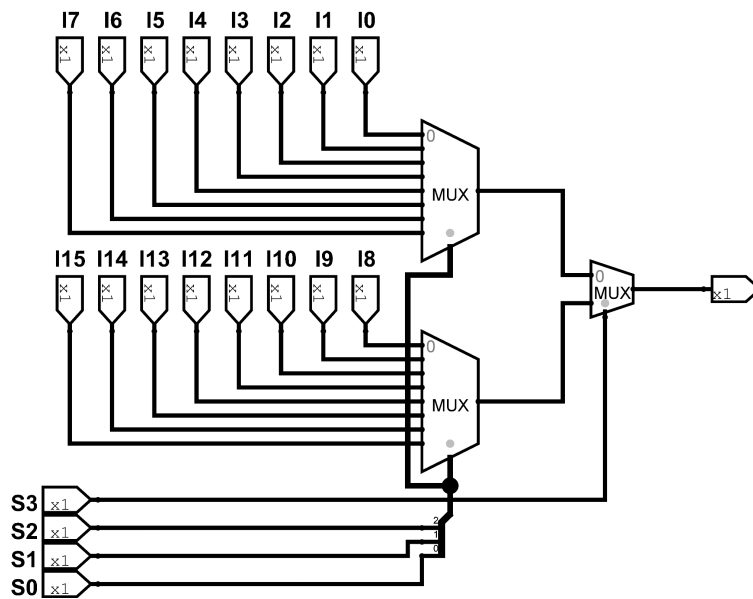


4- Construir un multiplexor de 2x1 (2 canales en 1) empleando compuertas lógicas, indicando además su tabla de verdad, mapa de Karnaugh y expresión lógica de la salida.

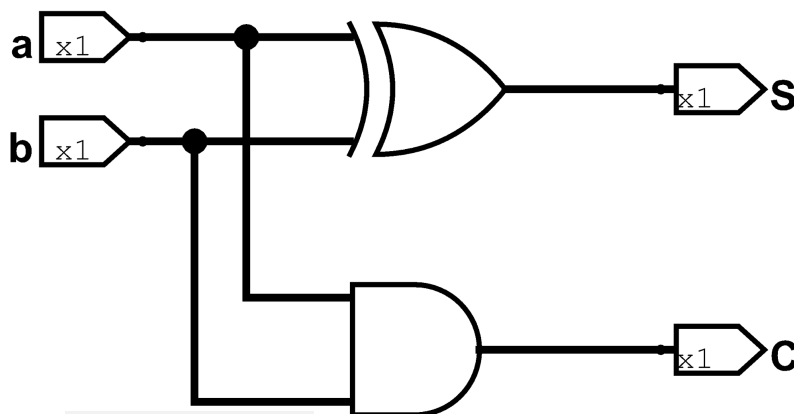


$$F = \overline{s} \cdot I0 + s \cdot I1$$

5- Construya un multiplexor 16x1 a partir de dos multiplexores 8x1 y uno 2x1. Use diagramas en bloque.



6- Construir un semisumador de 1 bit empleando compuertas lógicas, indicando además su tabla de verdad, mapa de karnaugh y expresiones lógicas de las salidas.



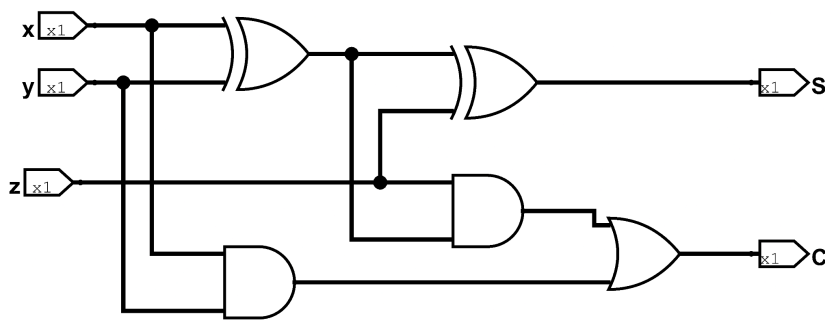
		b	
a	0	1	
	0	0	1
1	1	0	

a	b	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

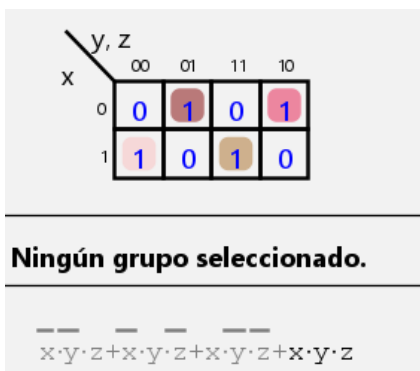
$$S = a \oplus b$$

$$C = a \cdot b$$

7- Construir un sumador completo de 1 bit empleando compuertas lógicas, indicando además su tabla de verdad, mapa de karnaugh y expresiones lógicas de las salidas.



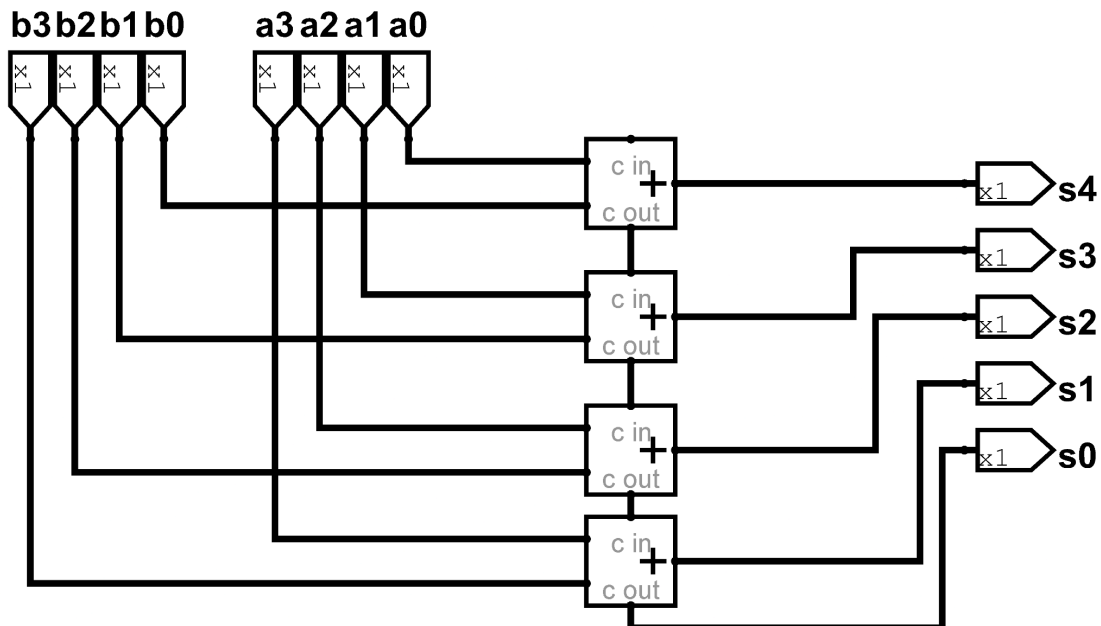
x	y	z	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



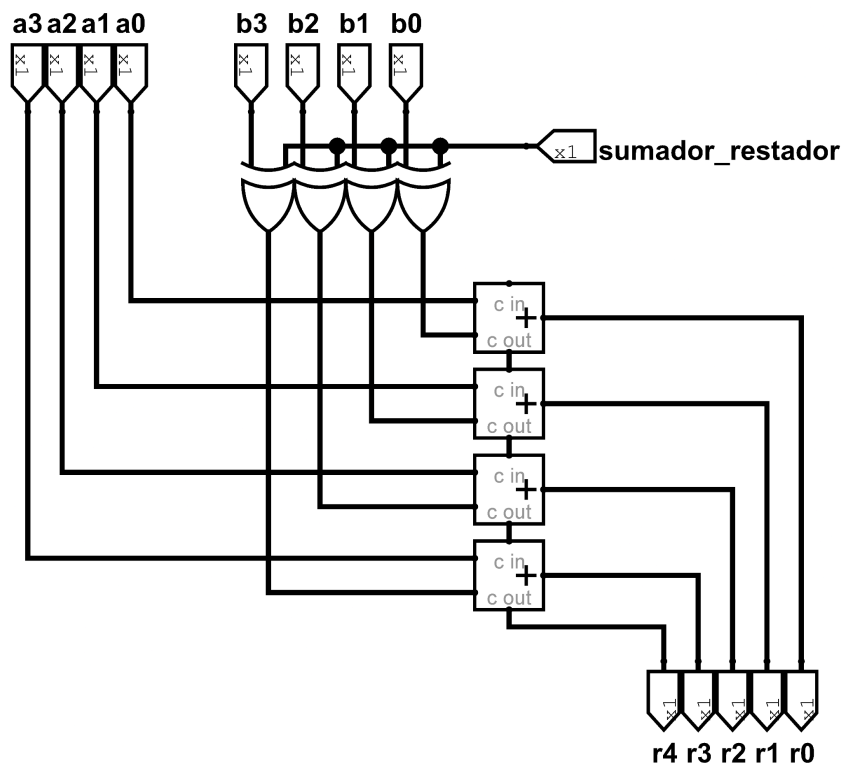
$$S = x \oplus y \oplus z$$

$$C = z \cdot (x \oplus y) + x \cdot y$$

8- Realizar un circuito que permita realizar la suma de dos número de 4 bits cada uno empleando unicamente sumadores completos.



9- Construir un sumador-restador de 4 bits.



10- Diseñar un multiplicador binario de 2 bits.

